

Infections staphylococciques

I/ Introduction :

- Infections bactériennes fréquentes du fait de l'**ubiquité** du germe qui est un **cocci gram positif saprophyte** de la peau et des muqueuses.
- Comportent des infections **superficielles** et des infections plus **graves** (bactériémie, endocardite, ostéite arthrite...).
- Peuvent être **communautaires** ou **nosocomiales**

II/Epidémiologie :

a-Agent causal : Cocci Gram Positif, en grappes de raisin, non-capsulé, très résistant dans le milieu extérieur.

Staphylocoque aureus	Staphylocoque blanc
➤ Sécrète un pigment jaune (Staphylocoque doré) ➤ A l'aptitude de produire une coagulase positive ➤ Est le plus virulent+++. ❖ Staphylocoque aureus sensible à la Métilcilline →(SASM) : responsable de la plupart des infections communautaires ❖ Staphylocoque aureus résistant à la Métilcilline→(SARM) : responsable d'infections en milieu hospitalier (nosocomiales).	➤ Ne produit pas de pigment et il est coagulase négative. ➤ Surtout pathogène en présence de matériel étranger (valve mécanique, cathéter, prothèses cardiaque et osseuse) et chez l'immunodéprimé++++

b-Réservoir :

- Germes ubiquitaires contaminant largement les surfaces, l'air et l'eau.
- **L'homme** est le principal réservoir:
 - Porteur sain (fosses nasales, intestin, peau, glandes sébacées ou sudoripares)
 - Malade : Porteur de lésions staphylococciques ouvertes.

c-Mode de transmission :

- La transmission est avant tout **interhumaine** directe et manu-portée=FACILE
- = prévention c'est **l'hygiène +++**

d- La porte d'entrée:

- **Cutanée +++**à la faveur d'une **plaie minime**, d'une **excoriation** ou du **point de pénétration d'un cathéter**.
- **Des foyers muqueux peuvent être** en cause (infection naso-buccale ou génitale)

III/Physiopathologie

- **Plaie cutanée** (même minime) passage dans le sang(**bactériémie**) formation de microthrombies (responsable de **thrombophlébite septique**) diffusion des thrombus septiques localisation dans les organes avec un tropisme vers l'**endocarde** puis l'**os**.
- **NB:** le germe est recherché au niveau de la porte d'entrée, le sang (par hémoculture) et les différentes localisations.

Staphylocoque **aureus** possède plusieurs facteurs de virulence et de pathogénicité: **composants de surfaces, exotoxines et enzymes:**

- **La coagulase:** induit la formation de microthrombi vasculaires septiques au niveau du foyer initial.
- **La fibrinolysine :** fragmente les microthrombi vasculaires septiques et favorise la dissémination et l'essaimage du staphylocoque par voie sanguine→ métastases septiques
- Certaines structures du germe vont s'opposer à l'opsonisation et à la phagocytose (**protéine A**)
- Différentes **toxines** sont à l'origine des staphylococcies non-suppuratives.
- Aptitude à adhérer aux épithéliums et aux structures inertes.
- Production par les bactéries adhérentes d'exo-polysaccharides formant un **bio-film** imperméable à l'action des antibiotiques et des facteurs de défense.

IV/Etude clinique :

A/Staphylococcies cutané-muqueuses :

***Impétigo** : la forme la plus fréquente chez le nourrisson ou l'enfant :dermatose bulleuse du visage et des membres.

***Onyxis et péri-onyxis(ongle)**

Au niveau du follicule pilosébacé :

***Folliculite aigue superficielle**

***Folliculite profonde aigue = furoncle** (rougeur cutané centrée par un poil) abcès intra folliculaire

***Anthrax** : lorsque plusieurs furoncles sont additionnés.

***Orgelet**(furoncle ciliaire), **sycosis(barbe)**

Au niveau du tissu sous cutané:

***Abcès sous-cutanés, cellulite ,phlegmon, panaris**

***Hidrosadénite:** suppuration traînante des glandes apocrines des aisselles ou des régions péri-anales.....

***Staphylococcie maligne de la face

- Consécutive à un **furoncle** de l'aile du nez, de la lèvre supérieure, du sillon naso-génien qui a été manipulé
- Elle débute par une **dermo-hypodermite** diffuse de la face d'évolution rapide « **le placard staphylococcique** », **rouge violacé, froid, peu douloureux, sans bourrelet périphérique** (contrairement à l'érysipèle) parsemé de vésiculo-pustules qui contiennent du staphylocoque.

- L'extension est fréquente vers le **tissu cellulaire rétro- orbitaire**
- Thromboses superficielles = cordon veineux au niveau du front, cuir chevelu..
- le risque de **thrombophlébite du sinus caverneux** est important avec ophtalmoplégie et des signes méningo-encéphalitique.
- **L'hyperthermie et l'altération de l'état général sont intenses et les hémocultures sont positives.**

B/Bactériémies à Staphylocoques :

Sont très **fréquentes** et constituent l'exemple type des bactériémies **thrombophlébitiques**.

-**Début : brutal** marqué par :

frissons intenses et longs

Ascension thermique à 39°

Altération de l'état général

La phase d'état:

S'installe rapidement en qqs heures comporte :

- Un syndrome septicémique sévère fait de :

.**Frissons intenses et répétés** correspondant aux décharges bactériémiques

.**Fièvre à 39° -40°**

.**Altération profonde de l'état général** avec asthénie profonde et malaise

.**Splénomégalie** : stade I, sensible, molle

Les signes évocateurs:

- **Digestifs** : vomissement, diarrhées, ballonnement abdominal,
- **Cutanés** : lésions **erythémato-pustuleuses, purpura ecchymotique** (tache ecchymotique surmontée d'une pustule), leur siège électif se situe au niveau des. pieds et des mains

Devant ce tableau, on doit rechercher :

1-Une porte d'entrée : elles sont multiples

-**Cutanée** : furoncle, plaie (même minime ou cicatrisée) ou autres lésions cutanées infectées : abcès panaris, anthrax...

-**Muqueuse** : naso-buccale, génitale (avortement ou accouchement septique).

-**iatrogène** : nosocomiale : tout acte invasif à visée dg ou thérapeutique (cathéter, intervention.....)

2-Les localisations secondaires : peuvent être présentes dès le premier examen ou apparaître au cours de l'évolution.

L'HOSPITALISATION S'IMPOSE POUR LA MISE EN ROUTE DU TRAITEMENT APRES REALISATION DES PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES.

L'évolution :

- Est en règle favorable sous antibiothérapie précoce et adaptée avec normalisation de la T° et disparition des signes cliniques.

- Elle peut être émaillée de complications :

Choc septique

Les localisations secondaires : +++

1-Localisations pleuro-pulmonaires

L'examen clinique peut être insuffisant pour les dépister et la pratique itérative de **radiographies du thorax** est indispensable elles sont :

➤ soit pulmonaire :

- **abcès miliaires, infiltrat unique ou multiple**, images **bulleuses** à contours nets, de volume très variable d'un examen à l'autre.

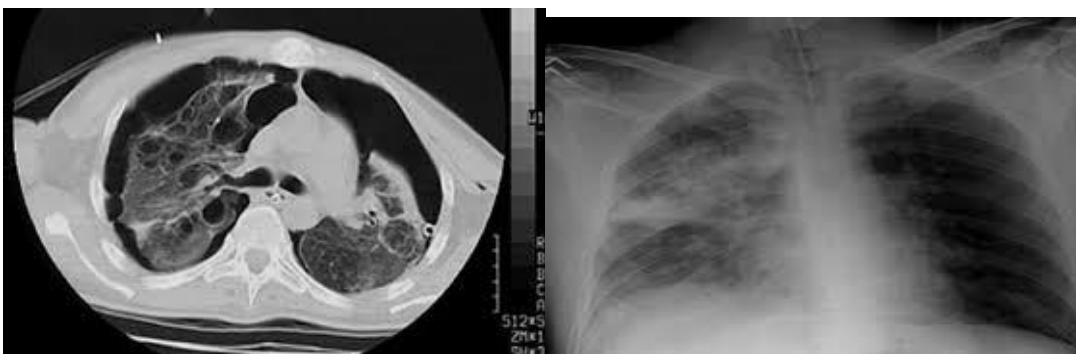
➤ Soit pleurales:

- Rares chez l'adulte, l'épanchement est exceptionnellement purulent.

- Le plus souvent il s'agit d'une **pleurésie sérofibrineuse** riche en polynucléaires plus ou moins altérés et en staphylocoques.

- Parfois c'est un **pneumothorax** ou un **pyopneumothorax** à début dramatique asphyxiant par rupture d'une bulle, plus rarement d'un abcès et dont le drainage chirurgical d'urgence peut s'imposer afin de rétablir une situation ventilatoire correcte.

➤ Staphylococcie pleuropulmonaire du nourrisson



2-localisations cardiaques :

- **Endocardite** : toujours grave, survient le plus souvent sur terrain déjà porteur de cardiopathie (acquise ou congénitale) ou sur prothèse valvulaire.

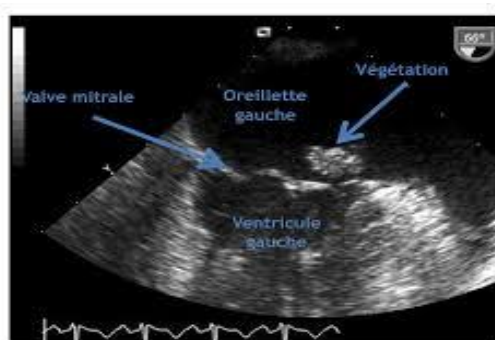
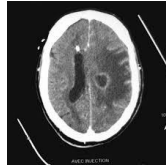


Figure 1 : Image d'ETD avec végétation sur la valve mitrale



3-localisations neuro-méningées :

- méningite,
- abcès du cerveau...



4-localisations ostéoarticulaires :

- **Ostéomyélite aiguë**, arthrite
- **Spondylodiscite** : révélée par des rachialgies avec contracture para vertébrale et douleur à la pression ,pouvant se compliquer d'épidurite et/ou d'abcès des parties molles ou des muscles psoas .
- Si compression médullaire ,le traitement chirurgical s'impose en urgence.



5-localisations urogénitales :

- il peut s'agir :
- D'un **abcès rénal** unique ou d'abcès multiples évoluant à bas bruit vers le **phlegmon** péri néphrétique.
- D'un **abcès prostatique** et prostatite (dysurie, rétention).

C. Les toxi-infections:

a)Entéro-toxine exogène: diarrhée, vomissement, douleurs abdominales, sans fièvre

b)TSST: toxine du toxique choc syndrome: l'infection est locale (pas de bactériémie) avec un tableau général du à la diffusion de la toxine dans le sang responsable de:

- éruption cutanée scarlatiniforme en placard
- Fièvre en plateau
- Hypotension
- Atteinte multi-viscérale

-La mortalité dans 50%des cas

D/Infections à Staphylocoque coagulase négative:

- Elles se caractérisent par leur survenue presque exclusive en **milieu hospitalier**
- Elles surviennent chez les patients porteurs d'un **matériel étranger** ou chez les **patients immunodéprimés**.
- Elles se caractérisent également par leur évolution **subaigüe**

- Il existe un état subfébrile, les signes locaux sont modestes, les **métastases septiques sont rares**, la **mortalité est élevée+++**.

V/Diagnostic positif

- **FNS**: hyperleucocytose à PN
- Augmentation de la **VS** et de la **CRP**
- **Autres**: thorax, **ECG**, échocoeur, PL.....
- Mise en évidence du Staphylocoque au niveau : Du sang (**hémoculture**), de la **porte d'entrée** et des **localisations secondaires**,
- **La culture**:

Sur milieu de **CHAPMAN** permet l'**identification** du germe et la **réalisation de l'antibiogramme** ce qui permet de tester la sensibilité et l'**adaptation** du traitement initialement instauré

VI/Traitement :

Moyens :

- Principaux antibiotiques actifs sur les Staphylocoques:

*β- lactamines: **Oxacilline, Cloxacilline, Céfazoline**,

***Aminosides**

*Synergistines: **Pristinamycine**,

*Lincosamides : **clindamycine**

*glycopeptides : **vancomycine**, teicoplanine

*Divers: **acide fusidique, Rifampicine, Fosfomycine, fluoroquinolones, Cotrimoxazole, Linézolide**

Principes de prescription:

- **La sensibilité des Staphylocoques est en constante évolution, particulièrement, celle des souches hospitalières. La prescription d'un anti-staphylococcique doit s'appuyer sur une étude de la sensibilité in vitro.**
- **Les pénicillines M (Oxacilline) sont le traitement de référence des staphylocoques methi-S.**
En alternatif : Céfazoline
- **Pour les staphylocoques methi-R, le traitement initial fait appel aux glycopeptides, la vancomycine étant le TRT de référence.**
- **La rifampicine, l'acide fusidique, les fluoroquinolones ou la Fosfomycine** peuvent être utilisés selon l'antibiogramme en association, jamais en monothérapie.

Indications

- **Staphylococcies superficielles:**
*leur traitement précoce représente la meilleure prévention des complications évolutives

*Elles sont généralement **communautaire** (staph methi-S) : Cloxacilline, amoxicilline-acide clavulanique, Pristinamycine + trt local.

- **Staphylococcies graves :**

L'antibiothérapie initiale est décidée sur le caractère **communautaire** ou **hospitalier** de l'infection mais aussi sur la nature de la **porte d'entre** ainsi que de certaines **métastases**.

Association synergique+++++

***staphylocoques methi-S**: le traitement de référence **Pénicilline M** (Oxacilline 100 à 150 mg/kg/j) + **Aminoside** (Gentamycine: 2 à 3 mg/kg/j), Si allergie: Céphalosporine (Céfazoline: 100 mg/kg/j)

***staphylocoques methi-R** :**Vancomycine**(30 à 60 mg/kg/j) + **Aminoside**

Il faut++++:

- Nécessité d'un traitement complémentaire au niveau de la porte d'entrée ou d'une localisation secondaire:
 - Drainage de toute collection
 - Retrait de KT
 - ablation de matériel étranger

Durée du traitement:

Est fonction de la gravité et du siège de l'infection:

- Bactériémie sans localisation (2 semaines),
- Endocardite (4à6 semaines),
- Méningite sans collection (2 semaines),
- Ostéo-arthrite (6 semaines à 3 mois).

Prophylaxie

- Le lavage des mains reste l'arme de base de la lutte contre les infections nosocomiales à Staphylocoques
- Antibio prophylaxie préopératoire anti-staphylococcique
- Application des règles d'hygiène professionnelle (hygiène des mains, des tenues, des locaux...)